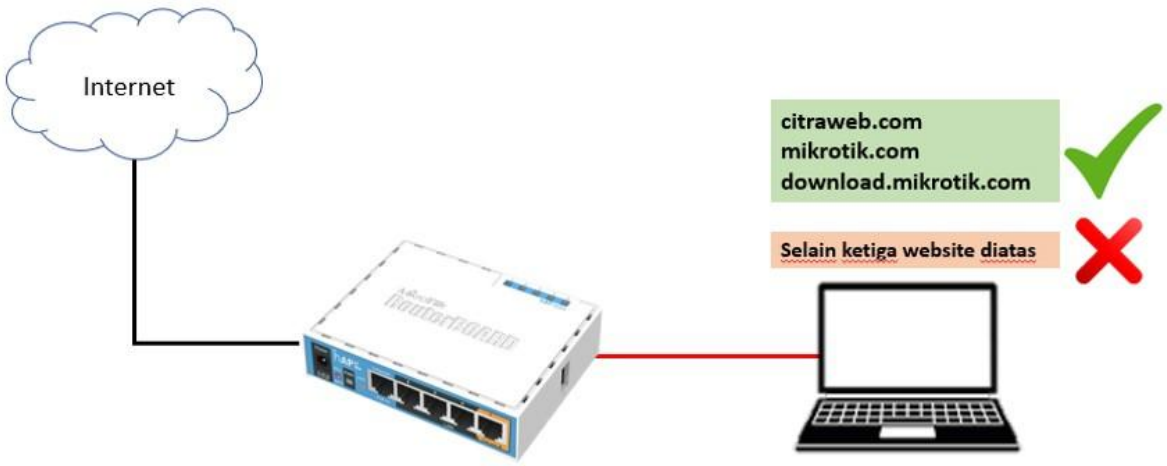
Web Filtering Mikrotik

Di router Mikrotik kita bisa membuat filter untuk menentukan website apa saja yang boleh di akses ataupun website yang tidak boleh di akes dengan menggunakan fitur firewall filter. Fitur ini sebelumnya juga pernah dibahas, dengan menggunakan firewall filter kita bisa membatasi akses masuk router, keluar router atau membatasi akses yang hanya melewati router.

Sebagai contoh kasus pada artikel kali ini, ada sebuah kantor ingin menerapkan web filtering, dimana hanya website kantor dan website lembaga tertentu saja yang boleh di akses melalui jaringan internet di kantor, selain website tersebut maka tidak boleh diakses atau bisa sebut juga dengan Web Filtering.



Untuk topologi yang akan digunakan kurang lebih seperti pada gambar diatas dan untuk melakukan percobaan kali ini router yang kita pakai menggunakan **Routeros v7.15**, dimana router sudah melakukan basic configuration supaya nantinya laptop bisa mendapatkan akses internet dari router.

IP Adrress Website

Sebelum melakukan konfigurasi firewall filter, karena kita ingin membuat pembatasan hanya website citraweb.com, mikrotik.com dan download.mikrotik.com saja yang boleh diakses maka harus dicari tahu terlebih dahulu IP address dari ketiga website tersebut.

Untuk mencari tahu IP address pada suatu website bisa menggunakan Command Prompt pada windows dengan menuliskan perintah :

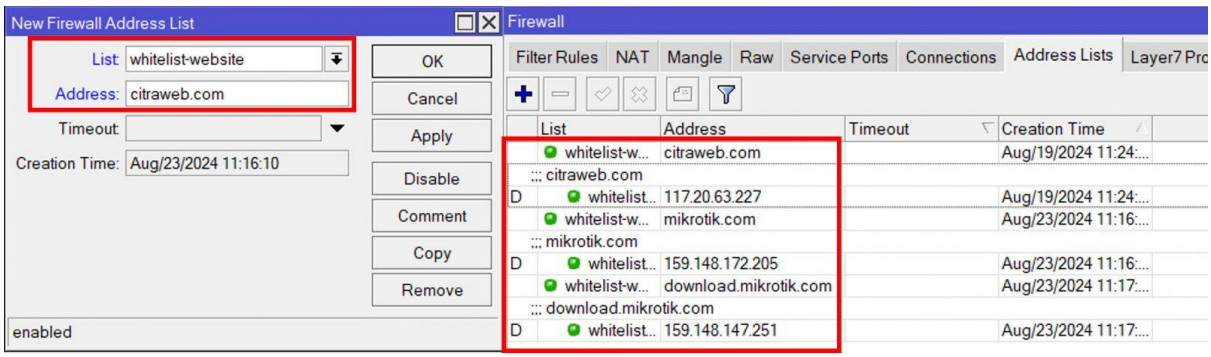
```
nslookup citraweb.com
```

```
nslookup mikrotik.com
```

```
nslookup download.mikrotik.com
```

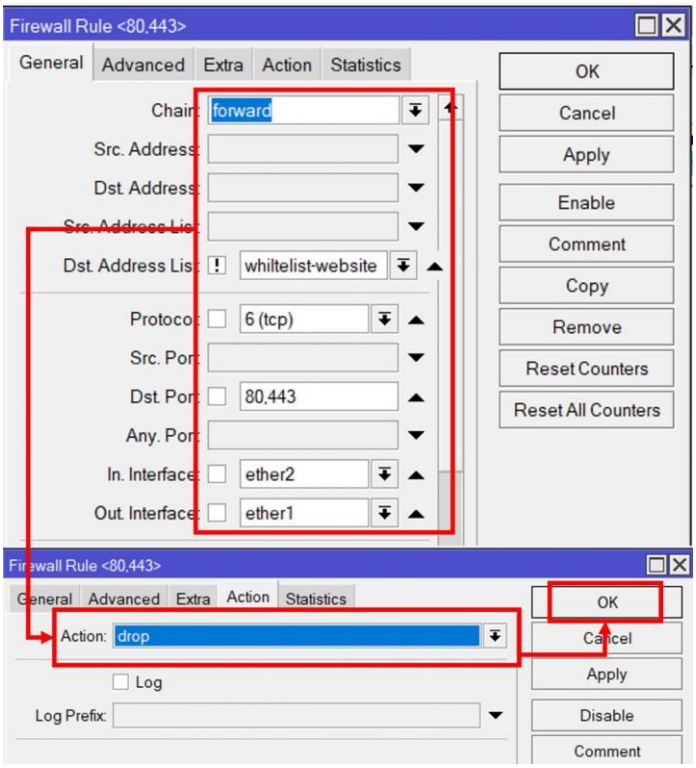
```
C:\Users\arief>nslookup citraweb.com
Server:  UnKnown
Address:  10.1.1.1

Non-authoritative answer:
Name:    citraweb.com
Address:  117.20.63.227


C:\Users\arief>nslookup mikrotik.com
Server:  UnKnown
Address:  10.1.1.1

Non-authoritative answer:
Name:    mikrotik.com
Addresses:  2a02:610:7501:2000::205
          159.148.172.205


C:\Users\arief>nslookup download.mikrotik.com
Server:  UnKnown
Address:  10.1.1.1

Non-authoritative answer:
Name:    global-balancer-e.mikrotik.com
Addresses:  2a02:610:7501:3000::251
          159.148.147.251
Aliases:  download.mikrotik.com
```

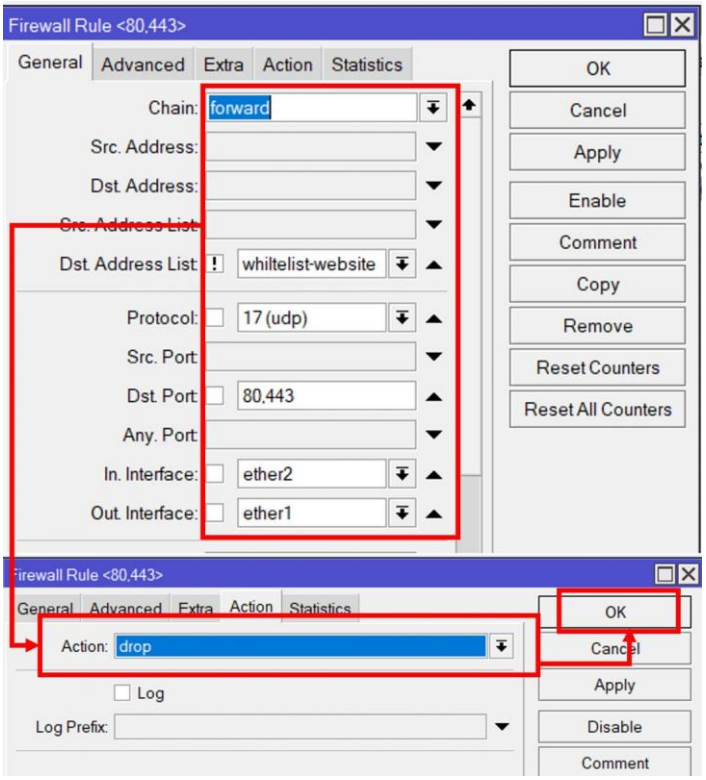
atau anda bisa langsung menggunakan fitur /ip firewall address-list pada router mikrotik anda



Konfigurasi Firewall Filter

Setelah diketahui IP address dari website tersebut, kita bisa membuat rule firewall untuk melakukan filtering. Pada saat pembuatan rule firewall, karena saat ini ada browser yang menggunakan 2 protocol yaitu tcp dan udp, kita bisa buat 2 rule dengan konfigurasi yang hampir sama namun berbeda pada protocolnya



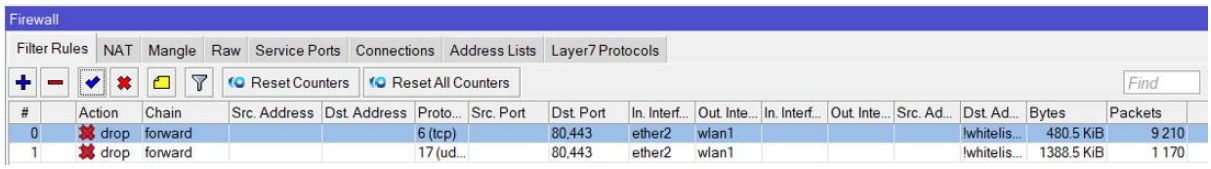


```
/ip firewall filter
add action=drop chain=forward disabled=yes dst-address-list=
  !whitelist-website dst-port=80,443 in-interface=ether2 out-interface=
  wlan1 protocol=tcp
add action=drop chain=forward disabled=yes dst-address-list=
  !whitelist-website dst-port=80,443 in-interface=ether2 out-interface=
  wlan1 protocol=udp
```

Setelah anda membuat rule tersebut artinya :

1. Traffic dari laptop menuju internet hanya melewati router maka bisa menggunakan chain = forward
2. Karena sebelumnya sudah membuat whitelist-website maka bisa menambahkan address-list yang sudah dibuat tadi ke parameter DST-Address-list, kemudian ditambahkan NOT di depan parameter tersebut, sehingga cara bacanya adalah selain DST-Address-List = whitelist-website traffic nya akan di drop, karena kita akan menggunakan action = drop
3. Silakan tandai traffic ini menggunakan jenis protocol TCP dan UDP dengan DST-Port = 80,443 karena kita akan melakukan filtering website
4. Karena menggunakan chain = forward maka bisa menambahkan in-interface (interface yang berasal dari jaringan LAN dan out-interface (interface yang menuju ke arah internet)
5. Terakhir gunakan action drop

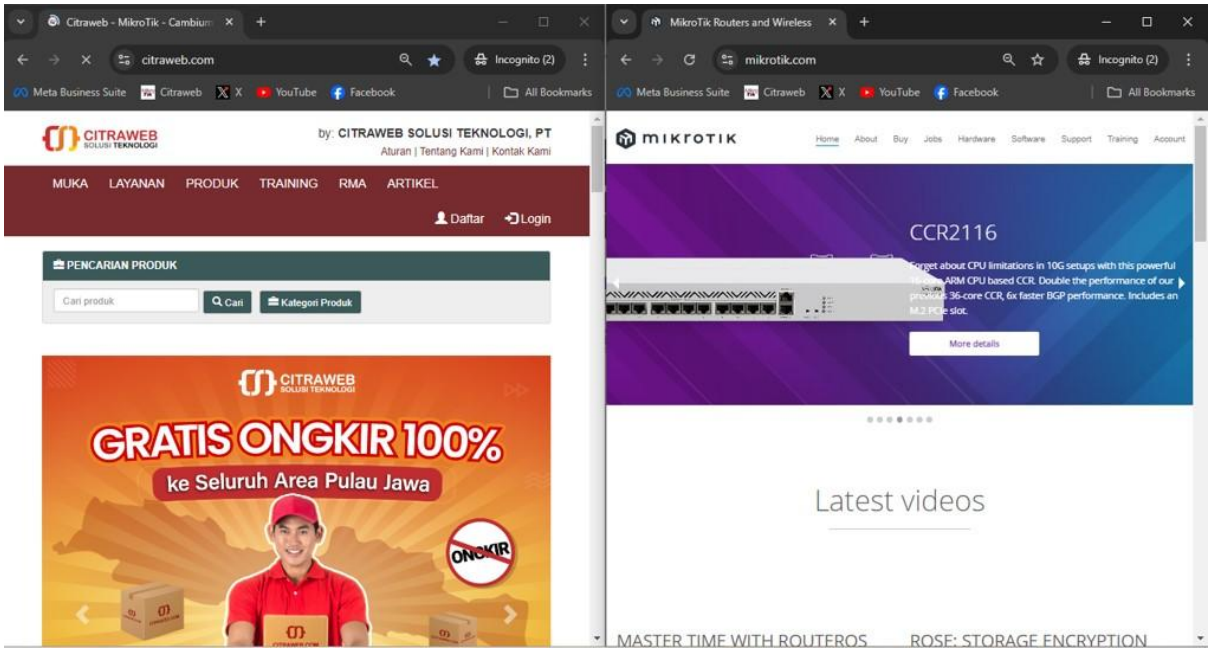
Maka nanti akan ada 2 rule baru pada kolom firewall fillter anda

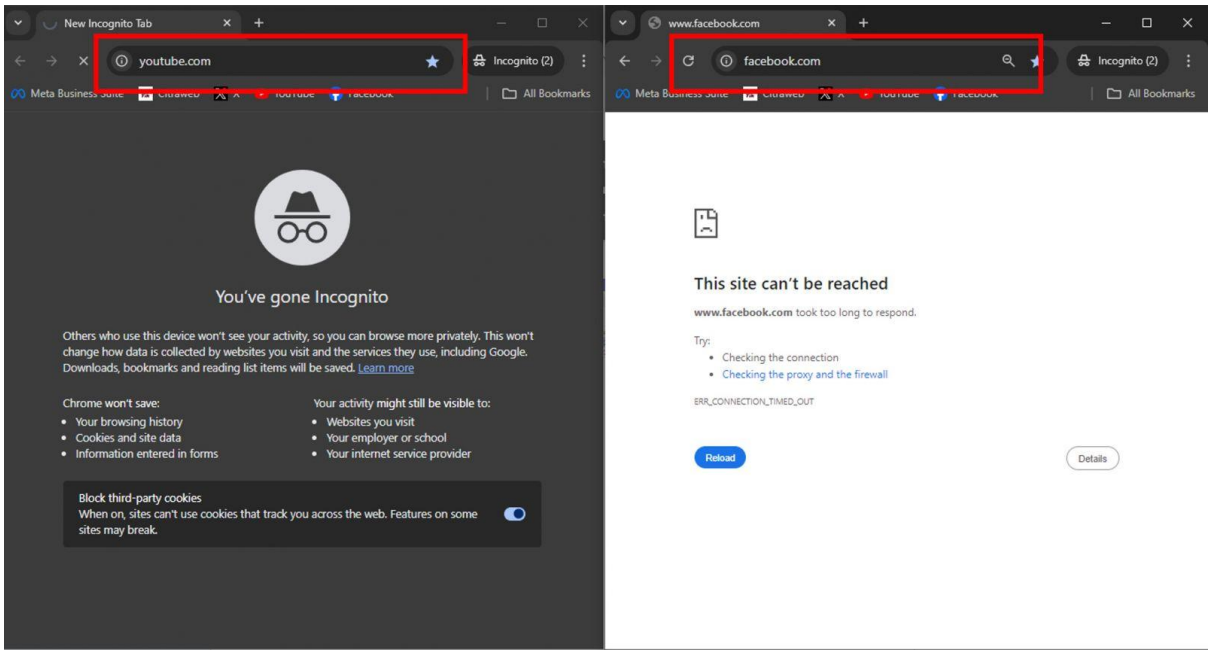


#		Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Proto...	Src. Port	Dst. Port	In. Interf...	Out. Inte...	In. Interf...	Out. Inte...	Src. Ad...	Dst. Ad...	Bytes	Packets
0		drop	forward			6 (tcp)		80,443	ether2	wlan1				!whitelis...	480.5 KiB	9 210
1		drop	forward			17 (ud...		80,443	ether2	wlan1				!whitelis...	1388.5 KiB	1 170

Pengujian

Saat ini kita bisa buka website citraweb.com dan mikrotik.com


Citraweb - MikroTik - Cambium
citraweb.com
Incognito (2)
Meta Business Suite
Citraweb
X
YouTube
Facebook
All Bookmarks
CITRAWEB
by: CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI, PT
Aturan | Tentang Kami | Kontak Kami
MUKA
LAYANAN
PRODUK
TRAINING
RMA
ARTIKEL
Daftar
Login
PENCARIAN PRODUK
Cari produk
Cari
Kategori Produk
GRATIS ONGKIR 100%
ke Seluruh Area Pulau Jawa
ONGKIR
MikroTik Routers and Wireless
mikrotik.com
MIKROTIK
Home
About
Buy
Jobs
Hardware
Software
Support
Training
Account
CCR2116
More details
Latest videos
MASTER TIME WITH ROUTEROS
ROSE: STORAGE ENCRYPTION


New Incognito Tab
youtube.com
Incognito (2)
All Bookmarks
You've gone Incognito
Others who use this device won't see your activity, so you can browse more privately. This won't change how data is collected by websites you visit and the services they use, including Google. Downloads, bookmarks and reading list items will be saved. Learn more
Chrome won't save:
Your browsing history
Cookies and site data
Information entered in forms
Your activity might still be visible to:
Websites you visit
Your employer or school
Your internet service provider
Block third-party cookies
When on, sites can't use cookies that track you across the web. Features on some sites may break.
www.facebook.com
facebook.com
This site can't be reached
www.facebook.com took too long to respond.
Try:
Checking the connection
Checking the proxy and the firewall
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Reload
Details